

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MEDIO EM MEIO AMBIENTE

Bruno Roberto Gonçalves

Giovanna Mayara Pichatelli

José Pedro Davoli Gaspar

Mahaya Borges Delalana

Wallace Henrique Borges

QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES:
ALTERNATIVAS PARA UMA GERMINAÇÃO RÁPIDA E HOMOGÊNEA

Mogi Mirim

2020

Bruno Roberto Gonçalves
Giovanna Mayara Pichatelli
José Pedro Davoli Gaspar
Mahaya Borges Delalana
Wallace Henrique Borges

QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES:
ALTERNATIVAS PARA UMA GERMINAÇÃO RÁPIDA E HOMOGÊNEA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso técnico em Meio Ambiente, na Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pela Profa. Gleise Santos, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2020

Resumo

A destruição das florestas acarreta transformações nos ecossistemas. O reflorestamento natural é um processo muito tardio, pois as espécies precisam de um ambiente favorável à sua regeneração. Neste processo a maioria das sementes podem levar dias, meses ou até anos para chegar à germinação. Pesquisas apontam vários procedimentos capazes de quebrar a dormência de uma semente, favorecendo o reflorestamento induzido ou planejado. O objetivo deste trabalho foi reunir, através de revisão bibliográfica, fontes de pesquisas que tratam da quebra de dormência em sementes de espécies nativas visando a aceleração de reflorestamentos planejados. Existem diversos métodos, por exemplo: escarificação por água, escarificação por ácido sulfúrico, escarificação mecânica e escarificação por lixa. Pelas pesquisas analisadas, esses procedimentos apresentaram os melhores resultados em produtividade e tempo. Analisando por completo todos os estudos citados, é perceptível que a superação de semente apresenta um resultado positivo em seus estudos e prática, atingindo os objetivos de maneira eficaz e produtiva. Concluindo – se que as técnicas revisadas bibliograficamente são de extrema importância, tanto para a área de pesquisa quanto para a área prática de controle ambiental.

Palavras chaves: Germinação; Sementes; Quebra de dormência.

Sumário

1.INTRODUÇÃO	5
2.DESENVOLVIMENTO	8
2.1 Causas da dormência em sementes de espécies florestais.....	8
2.1.1 Tipos de dormência	9
2.2 Conceito classificação da quebra de dormência em sementes	10
2.3 Soluções para quebra de dormência.....	11
2.3.1 Escarificação para quebra de dormência	11
2.3.2 Quebra de dormência por água	12
2.3.3 Quebra de dormência por ácido sulfúrico	14
2.4 Quebra de dormência em espécies nativas	15
2.4.1 “Germinação e quebra de dormência de <i>Enterolobium Contortisiliquum</i> ”	17
2.4.2 “Germinação e superação em sementes de <i>Centrosema plumieri</i> BENTH”	18
2.4.3 “Avaliação de métodos para quebra de dormência e para a desinfestação de sementes de <i>Canafistula (Peltophorum dubium)</i> .”	19
2.4.4 Quebra de dormência em sementes de <i>Adenanthera pavonina</i> L	21
2.4.5 Esclarificação de sementes e quebra de dormência de mulungu (<i>Erythrina velutina</i> WILLD. – LEGUMINOSAE)	23
3. CONCLUSÃO	25
REFERÊNCIAS.....	27

1.INTRODUÇÃO

A destruição das florestas acarreta enormes transformações nos ecossistemas, como redução da biodiversidade e alterações nos sistemas climáticos, pedológicos e hidrológicos.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011) a mata nativa brasileira mais devastada é a Mata Atlântica, com 88% da cobertura original destruída. Em seguida, aparecem a Caatinga e o Pampa, as duas formações vegetais com redução de 54%, o Cerrado com 49%, a Amazônia (20%), e o Pantanal com 15% de redução de área original.

Um relatório apresentado pela entidade ambiental Conservação Internacional (ONG - 02 de fevereiro de 2011 - https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/02/110202_mataatlantica_ameacabg), apontou a Mata Atlântica como a quinta floresta mais ameaçada do mundo. Sendo o Brasil, um dos mais importantes exportadores de produtos florestais, associado a ganância, tem ampliado o desmatamento em área de Preservação Permanente (APP) e em Reserva Legal (RL) nas propriedades rurais deste bioma.

O desmatamento florestal tem sido algo que vem desassossegando a natureza há muito tempo, tendo como seu principal motivo a expansão da civilização e o crescimento absurdo do comércio. A produção está ligada diretamente com o desmatamento, pois muitas dessas áreas verdes são destruídas para a formação de lavouras, pastos, usinas, mineração ou qualquer tipo de extração de recursos naturais. Esse tem sido um problema muito oculto pelo governo mundial, já que a produção de material para o ganho de dinheiro vem estando em primeiro lugar, sendo assim, empresas não medem esforços na destruição dessas áreas verdes, usando como um dos principais métodos o fogo, que resulta em um dano ainda maior para o planeta, atingindo a atmosfera com a liberação de gases poluentes.

Com uma quantidade numerosa e significativa de denúncias, leis que protegem essas áreas verdes foram criadas, limitando o espaço onde as empresas podem desmatar para a construção do seu negócio, mesmo que muitas delas ignorem essas regras e sigam causando problemas não só a

natureza mas também ao ambiente em que a população habita e ao próprio ser humano.

Como exemplo dessas Leis criadas para proteger a mata brasileira, está a Lei 12.651 do “Novo Código Florestal”, criada em 25 de maio de 2012. Essa Lei determina a preservação de Proteção da Vegetação Nativa em geral, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP), da Reserva Legal (RL), e de Uso Restrito (UR), em qualquer tipo de construção, exploração de matéria prima.” (MAIA; MARCOS, 2013, p. 2)

No Brasil, o desmatamento ocorre em grande escala, tendo como foco principal o aumento do desenvolvimento do país, usando da floresta amazônica e seus recursos diversos que são muito explorados e vendidos.

“Com esse tipo de pensamento a partir da década de 70 a observação sobre essa área rica do país passou a ser mais rígida, já que os números não paravam de aumentar e o desmatamento começava a apresentar seus resultados. No ano de 1975 o desmatamento teve seu maior nível, já demonstrando o quanto essas áreas influenciam em nossas vidas, mesmo que não de forma aparente, assim, nesse ano, os efeitos do desmatamento se mostraram em grandes quantidades. Em todo esse tempo o Brasil já atingiu um nível considerável de degradação das florestas naturais, sendo ele 40% de desmatamento no país.” (ARRAIS; MARIANO; SIMONASSI; 2012 p. 2).

O desmatamento tem muitas causas e com elas vem as consequências, dentre as principais devemos citar: o efeito estufa, onde a floresta deixa de absorver os gases lançados à atmosfera; redução da biodiversidade, resultando em extinção de grande parte da fauna e flora; redução da umidade relativa do ar, deixando o clima seco acarretando em doenças respiratórias, prejudicando a visão e outros sentidos. Sendo esses apenas alguns exemplos dos acontecimentos causados pela falta de florestas e áreas verdes. Seus efeitos também são: degradação do solo, desertificação, assoreamento de rios e lagos, entre muitas outras consequências.

Por isso esse assunto tem se tornado tão importante entre os profissionais da área ambiental, a fim de evitar maiores consequências que podem vir diante do desmatamento, já que o país está chegando a níveis críticos pela falta de áreas verdes e floresta. Se providências não forem tomadas com urgência para se deter esse crescente desmatamento por queimadas, as florestas demorarão anos para voltar a ser 30% do (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, código florestal) que eram antes, e isso só aconteceria

se o números parassem de subir agora (nessa época de 2012), caso os danos aumentam, de acordo com pesquisas e estudos o mundo passará a enfrentar dias difíceis pela falta dos recursos que a natureza nos oferece.

Nas condições apresentadas sobre as florestas brasileiras, apesar da localização geográfica destes biomas, favorecidos pelas condições hidroclimáticas, a recuperação natural tem um desenvolvimento muito lento, e para que isso ocorra é necessário que o processo de sucessão se inicie.

A sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade florestal. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica, até alcançar a fase de clímax.

A sucessão ecológica tem 3 fases: a ecese, seral e clímax. A ecese representa a comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. A seral é a comunidade intermediária. Representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade. A última fase é o clímax, a comunidade estabilizada. A comunidade atinge elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa.

O reflorestamento natural é um processo muito tardio, por conta da demora para as espécies conseguirem se adaptar ao ambiente em que estão. Normalmente elas precisam de um ambiente favorável à sua regeneração.

Segundo Martins et al (2014, p.9),

Não obstante, o estado do banco de sementes do solo é forte indicativo da capacidade de resiliência de um ecossistema degradado ou dos estágios sucessionais das florestas (MAGNAGO et al., 2012). Através do banco de sementes do solo e outros propágulos, muitas espécies herbáceas e arbustivo arbóreas conseguem permanecer no solo com capacidade de regeneração, ou seja, o potencial florístico inicial representado por tecidos ou sementes em estado dormente no solo pode ser suficiente para desencadear o processo sucessional (EGLER, 1954; MARTINS, 2009).

Na natureza, a maioria das sementes podem levar dias, meses ou até anos para chegar ao processo de germinação. Em laboratórios, pesquisas apontam vários procedimentos capazes de quebrar a dormência de uma semente, por exemplo, a imersão em água, a escarificação por meio do uso de uma lixa, a imersão em ácido

sulfúrico. Esses procedimentos fazem com que a semente perca sua resistência e venha a germinar mais rápido do que ocorreria na natureza com as condições naturais e acelerar o processo de germinação, favorecendo o reflorestamento induzido ou planejado.

O objetivo deste trabalho foi reunir, através de revisão bibliográfica, fontes de pesquisas que tratam da quebra de dormência em sementes de espécies nativas visando a aceleração de reflorestamentos planejados.

2. DESENVOLVIMENTO

Dentre o planejamento do trabalho de pesquisa buscou-se alternativas mais concebíveis em relação às pesquisas que foram realizadas.

Com base nos conceitos e definição da metodologia a revisão bibliográfica se introduz em uma sustentação do tipo de pesquisa autorizada e documentada nos trabalhos de pesquisa. Facilitando as ferramentas de conhecimento sobre determinado assunto que se trata, e de acordo com qualquer espaço de trabalho utilizado. Verifica-se uma revisão bibliográfica como a evolução de conhecer os assuntos tomados, analisando anteriormente o serviço de pesquisadores e quais são as ideias compatíveis ao estudo em relação ao conceito determinado escolhido, garantindo mais desenvolvimento ao assunto que se remete, direcionando-se uma contribuição textual e formativa aos assuntos teóricos. A revisão bibliográfica gera grandes aprendizados e conhecimentos entre estudantes e cientistas, em específico sobre o assunto que se descreve.

Analisou-se e revisou-se sites e revistas, de suma importância para se apresentar e discutir a quebra de dormência em espécies florestais nativas e sua eficiência no planejamento do manejo de recomposição florestal.

2.1 CAUSAS DA DORMÊNCIA EM SEMENTES DE ESPÉCIES FLORESTAIS

O chamado estado de dormência, encontrados em sementes, nada mais é que um estado em que as sementes não germinam, vale dizer que este é um

fator que ocorre naturalmente como característica evolutiva adquiridas por espécimes vegetais para que sua descendência genética prevaleça somentes em condições que sejam favoráveis, condições essas que determinadas por cada espécie em particular e o ambiente em que se encontra.

Existem fatores adversos capazes de induzir uma semente a manter sua dormência mesmo quando exposta a condições que normalmente seriam favoráveis para sua germinação, são eles:

a) Interferência mecânica entre o contato da semente com água, quando a semente é impedida de absorver água por um fator físico externo.

b) Impasse químico, quando substâncias químicas adversas absorvidas durante o estágio de maturação da semente, impregnam o tegumento ou embrião e impossibilitando a germinação.

c) Impasse no processo de troca gasosa, quando um tegumento muito rígido ou de maior calibre impede que haja uma troca gasosa, natural e necessária durante o processo de germinação, impedindo que o interior da semente absorva oxigênio e expulse outros gases conforme a absorção de água.

Há casos de espécies que desenvolvem elas mesmas algumas dessas dormências para que essas sejam superadas ao longo do tempo ou após passar por um determinado processo, como por exemplo o jatobá (*Hymenaea courbaril*) que desenvolve uma casca rígida e grossa, que gera uma interferência mecânica, ou também casos de frutos silvestres cuja as sementes precisam passar pelo sistema digestivo de aves para superarem uma dormência química induzida naturalmente pela planta.

2.1.1 Tipos de dormência

A) Dormência embrionária ou endógena

Considera-se uma semente com dormência embrionária ou endógena quando mesmo após a remoção de tegumento de uma semente viável, a mesma continua incapaz de se desenvolver. Tal deformidade presente no embrião, no endosperma ou ate mesmo em ambos é de caráter químico, e são ocasionados pela absorção de substâncias do meio, que embebem a semente durante seus primeiros estágios de formação, impregnando-se no interior da

semente ao invés de se dispersar de volta ao meio, e posteriormente ocasionando essa trava no processo de germinação.

B) Dormência tegumentar

Uma semente de caráter dormiente tegumentar é aquela que só passa a conseguir se desenvolver após a remoção de seu tegumento e outros possíveis tecidos externos. Essa é a mais comum das dormências, e muitas vezes na natureza ela é superada pelo próprio ambiente, seja por fungos que decompõem o tegumento ou pela lenta deterioração que o externo da semente sofre pelo intemperismo, entre muitos outros fatores que acabam por permitir a entrada de água e trocas gasosas no interior da semente.

“A germinação, que ocorre quando as sementes estão maduras e se as condições ambientais forem adequadas, é o processo de reativação do crescimento do embrião, culminando com o rompimento do tegumento da semente e o aparecimento de uma nova planta. As condições básicas requeridas para a germinação das sementes são a água, o oxigênio, a temperatura (20°C a 30°C) e, para algumas espécies, a luz.” (CARVALHO, pag.10,2001)

A dormência de uma semente portanto, é tanto a característica que garante para a espécie maiores chances de prosperar, quanto um fator suscetível a falhas, falhas essas que podem dificultar quando não impedem totalmente o desenvolvimento da semente.

2.2 “Conceito e classificação da quebra de dormência em sementes”

O texto conceito classificação da dormência de sementes, explica os conceitos e classificações de dormência de sementes.

Demonstrando que a chamada "dormência" de sementes (figura 1), é considerada uma condição negativa, já que a mesma demonstra a falha da semente em adequar-se em um local com condições favoráveis ao seu desenvolvimento como futuro broto e planta. Porém, tal característica garante a semente, a preservação de seu embrião por um maior período de tempo, possibilitando ou não, que esse tenha a chance de dispersar-se em um local com condições (temperatura, água, luz, ambiente) que sejam favoráveis ao desenvolvimento de sua espécie.

Sobre as definições de germinação primária e secundária, sendo a germinação primária um processo que decorre de uma semente madura, que tenha sido enriquecida com Ácido Abscísico (ABA) durante a fase de maturação, que seja permeável a água e que se encontre em um ambiente com condições favoráveis. E a germinação secundária sendo os casos de sementes que tenham sido dispostas ao ambiente carente de todos os meios necessários para sua germinação, ou seja, sementes com sua camada lipídica mal formada tornando a semente impermeável, falta de maturidade e falta de condições do meio favoráveis, sendo assim a semente que iniciou o processo de germinação porém por alguma das razões citadas teve de retroceder ao seu estado de dormência.

A dormência vem como uma característica evolutiva que garante a semente, que não disponibiliza de condições ideais ao seu desenvolvimento, um tempo de conservação para que o ambiente talvez se torne mais favorável, e a mesma característica fornece a informação de que o meio em que a semente se encontra não condiz com suas necessidades, necessidades essas que variam de espécie para espécie.

Figura 1: Quebra de dormência



FONTE: AGROMULHER (<http://agromulher.com.br/dormencia-de-sementes-o-que-e-esse-fenomeno-e-como-interfere-na-agricultura/>)

2.3 SOLUÇÕES PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA

Vários autores sugerem inúmeros procedimentos para quebra de dormência em sementes de espécies florestais nativas. Entre os mais usuais destacam-se os apresentados a seguir.

2.3.1 ESCARIFICAÇÃO PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA

Entre os devidos processos dos métodos que podem ser consideráveis para a função de quebra de dormência e de autonomia mais rápida para exercer um crescimento de desenvolvimento recorrente aos de atuação natural, mas de forma 100% completa e de estrutura considerável é o de escarificação. Certamente, o método de escarificação, tanto a manual, quanto a mecânica se estende muito para obter uma realização completa e totalmente tolerável, abrangendo todas as partes das sementes mantidas em testes. Na escarificação manual é utilizada a ferramenta lixa, que contribui para a raspagem da casca das sementes, que normalmente orbitem uma índole muito grande e de formato escancaroso, dependendo muito do tipo de camuflagem que consiste na região externa da semente, por isso se mantém de forma tardia em seu processo natural, uma ação muito delicada e demorada, contudo esse desempenho é apresentado de forma bem eficiente, porém depende da probabilidade da semente que se trabalha, adiantando a observação do formato da sua casca e do seu cotilédone, que nesse método sua feição deve ser mais acessível e não tão duro para se trabalhar. Ocorrem grandes evoluções com esse mecanismo na superação de dormência.

Em uma semente com um tegumento mais rígido, mais trabalhoso e mais rigoroso, que precisa de um equipamento a ser seletivo e mais atencioso, por conta de suas necessidades fisiológicas, no qual permanecem uma dormência mais evoluída e compactada, em uma germinação muito tardia, é realizada a escarificação mecânica. Essa pretensão consiste em adquirir por meio de uma raspagem ou com um processo de abrasão, para que ocasione uma corrosão em seu tegumento, permitindo um ambiente que tenha presente a água e oxigênio, melhorando sua capacidade de germinação. Esse método é de alta eficiência e viabilidade a várias espécies nativas da floresta amazônica.

“No campo muitas situações se encarregam de eliminar os fatores que induzem a dormência, como a passagem pelo trato digestivo de aves e/ou outros animais, formação de clareiras com entrada de luz e o frio do inverno.” (ABDO; FABRI, 2015, pag.2)

2.3.2 QUEBRA DE DORMENCIA POR ÁGUA

Dentro de um contexto natural, sem qualquer intromissão humana, boas taxas germinativas são difíceis de serem alcançadas, portanto, as evoluções de espécies as quais dependem da propagação de suas sementes encaminharam-se para produzir grandes quantidades de sementes, assim tornando-as menos dependentes de excelentes condições climáticas e do ambiente ao redor.

Bancos e produtores de sementes, por outro lado, buscam produzir sementes com taxas germinativas sempre ótimas, dando então a despreocupação de ter em mãos uma semente com tegumento impermeável, o qual dependeria mais de boas condições do ambiente ao redor para a germinação, da mesma forma, a taxa de sucesso na germinação ainda seria consideravelmente inferior que comparado a uma semente de uma mesma espécie a qual não teve problemas em ter um tegumento com baixa ou nem uma permeabilidade.

Partindo desse ponto, em que sementes de boa qualidade e de boa capacidade para absorver água e dar início ao processo metabólico de germinação são difíceis de serem encontradas dentro de um meio natural, e que existem diversas espécies de árvores com importância econômica e ambiental sem nenhuma produção de sementes. Passa a ser necessário o uso de métodos e técnicas para obter sucesso na germinação de sementes de espécies importantes, tal como muitas nativas da floresta amazônica.

As técnicas para a quebra de dormência que detém maior aceitação independente da espécie ou tipo da semente são as que usam água com temperaturas específicas ou apenas a imersão em água por períodos de tempo. Ambas as técnicas podem ser definidas como de hidrocondicionamento, já que, diferente de outras formas de quebra de dormência em sementes que primeiramente usam de ferramentas e/ou substâncias para primeiramente tornar o invólucro permeável e só depois expô-lo a umidade e dar início aos processos metabólicos do(s) cotilédono(s), as técnicas de hidrocondicionamento usam a água como ferramenta de intromissão da própria água no tegumento.

O hidrocondicionamento comum, exige somente que a(s) semente(s) dormentes sejam imersas em água (limpa e com pH neutro), e a partir de experimentos se definem um espaço de tempo no qual as sementes daquela

determinada espécie em média quebram sua dormência e dão início a germinação, os intervalos em que as sementes germinam variam grosseiramente de espécie para espécie, inclusive dentro das mesmas espécies, tendo algumas sementes a necessidade de permanecerem imersas por somente algumas horas, e outras que necessitam de semanas. Após a semente sofrer a quebra de dormência é necessário retirá-la da imersão e deixá-la em um meio neutro (terra/areia lavada, algodão, papel toalha), limpo e com umidade controlada (acima de 60%) para que a semente possa prosseguir com o seu desenvolvimento e se tornar uma muda.

O hidrocondicionamento com choque térmico, assim como o comum, exige que a(s) semente(s) fiquem imersas em água (limpa e com pH neutro), mas, possui como vantagens a maior taxa de germinação em sementes com uma dormência mais complexa como a dormência do embrião por exemplo, ou até mesmo em casos de dormências somadas. O fator temperatura em certas espécies é sumas importâncias em algumas espécies que são mais exigentes quanto às condições necessárias para a germinação de sua prole.

Indiferente das outras formas de superação de dormência que usufruem de água, para se ter uma fórmula de temperatura, tempo e resultados é preciso realizar testes, os quais demandam certa quantidade de sementes para serem feitos, já que, o tempo que a semente passa submersa na água e a temperatura da mesma variam conforme o tratamento que a semente obteve desde sua colheita e o motivo pelo o qual ela entrou em dormência, da mesma forma que a ordem em que o choque térmico será realizado (do quente ao frio, do frio ao quente) dependem da forma com que a semente é programada para reagir conforme a as condições a sua volta, deve-se ter em mente que cada espécie de cada região evoluiu para responder a sua maneira.

2.3.3 QUEBRA DE DORMÊNCIA POR ÁCIDO SULFÚRICO

A quebra de dormência de semente utilizando ácido sulfúrico é bem comum comparada aos métodos feitos em laboratórios. Sendo o ácido sulfúrico um agente forte e corrosivo, é utilizado de várias formas nesse tipo de quebra.

Normalmente as sementes utilizadas nesse tipo de quebra são tegumentares, por que são mais vulneráveis a esse tipo de agente. Os testes e arquivos mostram que a quebra das sementes nessa opção varia de acordo com o tempo de exposição ao ácido, também é de importância o tamanho da semente e a espécie, sua forma de utilização é feita da seguinte forma padrão: a semente é mergulhada no ácido, de maneira que fique totalmente imersa no líquido, o tempo estimado para essa quebra é determinado pelo grupo, e pode variar de 2 meses a 6 meses. A semente entra em estado de fermentação e assim sua casca acaba ficando mole e vulnerável, fazendo com que a quebra seja muito mais rápida e prática. A maneira mais comum e eficaz de se utilizar o ácido na hora da quebra da semente é alterando a sua temperatura para uma mais elevada, chegando a cerca de 100°, isso permite que o ácido fique ainda mais forte e faz com que o processo evolua ainda mais, se tornando algo ainda mais rápido. Esse método já foi utilizado em diversos artigos, como por exemplo pelos autores Alves, Bruno, Oliveira, Alves e Alves (2006), no trabalho desenvolvido com ácido sulfúrico no qual obtiveram resultado positivo na quebra de dormência em sementes de *Adenanthera pavonina*.

2.4 QUEBRA DE DORMÊNCIA EM ESPÉCIES NATIVAS

O Brasil abrange 8.516.000 km² de área territorial total, de acordo com um levantamento do ano de 2018 feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dentro de território nacional existem cerca de 500 milhões de hectares cobertos por vegetação nativa, tais áreas de vegetação se subdividem entre os biomas nacionais: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Em todos esses biomas, em locais onde a vegetação alcançou seu clímax em termos de sucessão ecológica, é comum encontrar exemplares vegetais que por diferentes motivos evolutivos, adquiriram a dormência de suas sementes como característica. Dentro de um contexto sem nenhuma interferência humana, o tempo estimado para a germinação dessas sementes ocorrem em equilíbrio com o ambiente a sua volta, de forma que as espécies que desenvolvem essa característica, a fazem para que suas proles coexistam dentro do eco sistema em que estão inseridos sem gerar um desequilíbrio, como uma superpopulação por exemplo.

Porém, com o crescimento exponencial da população humana junto com a demanda por novas áreas habitáveis, cada vez mais comuns se tornam os incidentes de interferência humana direta ou indireta dentro desses ecossistemas, tais intrometimentos colaboram para a dormência anossesementes que não possuiriam tal característica naturalmente, ou casos em que sementes com uma dormência natural são postas em desvantagem dentro do ambiente em que estão inseridas, pois as populações passam a não conseguir mais se reproduzir na mesma velocidade que perecem.

2.4.1 “GERMINAÇÃO E QUEBRA DE DORMÊNCIA DE *Enterolobium contortisiliquum*”

Na natureza existem algumas espécies de plantas que podem levar de meses a anos para que germinem suas sementes, o nosso estudo é baseado em desenvolver um método capaz de acelerar ao máximo este processo usando de escarificação mecânica, imersão em ácido e imersão em água parada e fervente. A espécie (figura 2) utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa é nativa dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, ela é conhecida com Tamboril ou Orelha de Negro, está possui uma casca muito resistente o que impede com que ela germine com facilidade. Após a análise elas foram expostas a diversos processos tanto mecânicos quanto químicos o processo mecânico consistiu na quebra da casca com a ajuda de um martelo, em seguida a mesma foi imersa em água quente por dois minutos, os substratos utilizados foram o papel de germinação e a areia autoclavada os resultados obtidos foram melhores na areia onde 63% das sementes geminaram. Estas plantas não germinam pelo simples fato de serem mais resistentes a absorção de água e oxigênio por terem o tegumento espesso e também algumas sementes precisam ser expostas a temperaturas muito elevadas ou muito baixas existem sementes que tem que até mesmo serem submetidas a solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) para que só assim elas venham a germinar. Existem muitas maneiras de fazer com que essa proteção da planta seja quebrada permitindo assim com que a mesma venha a germinar mais rapidamente com a aplicação desses métodos laboratoriais desenvolvidos e testados ao longo de muitos anos. Como observado acima, fazer todo esse trabalho não é muito fácil, mas se feitos

corretamente eles podem render bons resultados, o objetivo de acelerar esse processo é fazer com espécies nativas em extinção sejam devolvidas para o seu hábitat natural.

FIGURA 2: *Enterolobium contortisiliquum*”



FONTE: SITIO DA MATA (<https://www.sitiodamata.com.br/orelha-de-negro-enterolobium>)

2.4.2 “GERMINAÇÃO E SUPERAÇÃO EM SEMENTES de *Centrosema plumieri* BENTH.”

O artigo tem como objetivo retratar a superação em dormência de semente, feita pelos alunos de pós graduação em Agronomia no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Paraíba, tendo como espécie principal a semente de *Centrosema plumieri* BENTH, pertencente à família Fabaceae. Seu crescimento ocorre em ambientes com alta ou baixa luminosidade, tendo como prioridade um solo com boas condições de umidade. No meio desse processo de germinação, foi relatado que em certas espécies, devido a impermeabilidade do tegumento acabam por não germinar mesmo quando as condições ambientais são favoráveis. O tegumento está associado a espécies botânicas, sendo mais presente na família Fabaceae. Com estudos dedicados ao uso de ácido sulfúrico e de escarificação com lixa para a quebra de dormência das sementes, o artigo se especializou em descobrir o método mais eficiente para a superação da dormência de semente de *Centrosema plumieri* Benth. As sementes recolhidas para o estudo foi coletada no campus da CCA/UFPB, sendo submetidas aos seguintes tratamentos: imersão de água quente para o choque térmico, chegando a 70°, logo depois foram imersas em

águas frias, e sendo imersas novamente em águas quentes, imersão em ácido sulfúrico concentrado durante 50 minutos, escarificação manual com lixa d'água mais imersão em água em temperatura ambiente durante 24 horas. No artigo foi apresentado diversos gráficos mostrando a eficiência de cada tratamento feito, sendo que em cada tratamento foi utilizado 100 sementes, divididas em quatro sub-amostras de 25 cada uma. A contagem se sementes germinadas durante o período de tratamento foi realizada dos três aos oito dias desde a semeadura. Os gráficos mostraram como os tratamentos tiveram resultados durante os estudos, com isso a conclusão do estudo teve como a imersão em ácido sulfúrico concentrado durante 30, 40 e 50 minutos, escarificação com lixa, sem e com imersão em água durante 12 e 24 horas, foram os métodos mais eficazes para a superação de dormência da semente de *Centrosema plumieri* Benth. Esse artigo é indicado a grupos que procuram rapidez e resultados eficientes na germinação de sementes, apresentando fatos concretos e estudos baseados na quebra de dormência com utilização de reagentes químicos e choque térmico, apresentando um bom resultado para sementes com difíceis germinação por conta da impermeabilidade do tegumento, podendo assim realizar um processo rápido e eficaz em estudos feitos em laboratório.

Figura 3: *Centrosema plumieri* Benth.



Fonte: (<https://botany.cz/en/centrosema-plumieri/>)

2.4.3 “AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA E PARA A DESINFESTAÇÃO DE SEMENTES DE CANAFISTULA (*Peltophorum dubium*).”

A dormência das sementes é um dos fatores que retardam a produção de mudas de espécies florestais nativas, em especial as leguminosas. Os diversos tratamentos que são feitos para superar a quebra de dormência são baseadas no intuito de dissolver a camada cuticular cerosa ou formar estrias e perfurações no tegumento das sementes, após a sua ruptura é seguida de embebição, o que auxilia o início do processo germinativo. Dos processos efetuados com sucesso para superação da dormência tegumentar de espécies florestais, em destaque as escarificações mecânicas e químicas. Além da imersão das sementes em água quente, a aplicação e a eficiência desses tratamentos dependem do grau de dormência, que é variável entre diferentes espécies, procedências e anos de coleta. Autores que trabalharam com sementes de canafístula recomendaram tratamentos diferentes para quebra de sua dormência, a dormência é superada por tratamentos com ácido sulfúrico.

Os frutos de canafístula (figura 4) foram coletados manualmente, quando apresentavam coloração marrom, no município de Lavras-MG. A coleta foi realizada em três matrizes para cada lote. Os frutos secaram ao sol e depois foram colocados em sacos de aniagem, depois, com um martelo de borracha, foi feita a extração das sementes, e logo em seguida foram armazenadas em sacos de polietileno, e depois foram para câmaras com controle de temperatura e umidade (6-9°, 70%UR).

No primeiro experimento, sementes de dois lotes, tiveram os seguintes tratamentos de quebra de dormência: a) Escarificação manual (lixa): as sementes foram lixadas superficialmente, na região oposta ao eixo embrionário e imersas em água por 24 horas a 25°. B) Ácido sulfúrico: as sementes foram submersas em ácido sulfúrico concentrado (98%) por 15° (ácido 15 minutos) e 30° (ácido 30 minutos) minutos e logo em seguida lavadas em água corrente por 1 hora e imersas em água por 14 horas, a 25°C) Água quente: as sementes foram imersas em água quente (95%) e deixadas em repouso na mesma água, fora do aquecimento, por 24 horas, a temperatura de 25°. Foram feitas quatro

repetições de 25 sementes em cada tratamento, para ambos os lotes, após a aplicação, as sementes foram tratadas com solução de hipoclorito de sódio a 20% por 3 minutos e colocadas para germinar sobre areia a 25°, sob luz branca constante.

No segundo experimento com as sementes de outros lotes, os tratamentos para a quebra de dormência foram: a) Ácido sulfúrico concentrado (98%): as sementes foram submersas em ácido sulfúrico concentrado por 1 (ácido 15 minutos), 17 (ácido 17 minutos), e 20 (ácido 20 minutos), em seguida lavada em água corrente por 1 hora e deixadas imersas em água durante 14 horas, a 25°. As sementes foram imersas em água quente (95 graus) e deixadas em repouso por 24 horas, a 25°. O teste de germinação foi realizado segundo a metodologia e a avaliação do primeiro experimento. As sementes de canafístula apresentaram graus de umidade em torno de 10% por ocasião dos experimentos, com a variação de 0,5% temperatura entre eles. O tratamento de imersão das sementes canafístula em água quente (95 graus) e a permanência na mesma água por 24 horas longe do aquecimento, é eficiente para germinação, sendo fácil e também não precisando fazer o tratamento de desinfestação.

FIGURA 4: *Peltophorum dubium*



FONTE: BOM CULTIVO (<https://www.bomcultivo.com/sementes-de-canafistula-peltophorum-dubium-100-gramas>)

2.4.4 “QUEBRA DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE *Adenanthera pavonina* L.”

O texto convicto é sobre a quebra de dormência em sementes de *Adenanthera pavonina* L., espécie nativa da Austrália e sudeste asiático. (figura 5). Ele tem o intuito de demonstrar e determinar o melhor e mais capacitado método para manter essa quebra de dormência nessas sementes. Foram conduzidos e realizados vários tipos de experimentos, como por exemplo a imersão em água por 15 minutos e repouso de 16 horas, imersão com água quente e repouso de 24 horas, permanecendo na mesma água, e foram comparados todos esses testes para ver qual era o mais viável para realizar tal quebra de dormência. Cada uma resultou em uma mudança, umas rápidas e outras mais distintas de um certo tempo. Tudo isso para ver qual teoria seria mais apropriada e favorável à semente. E a dormência se remete a cada fenômeno usado e testado, ou seja, todos eles permanecem em uma espécie e que cada uma se relaciona melhor com o tipo de tratamento, e isso serve para se germinar cada vez mais rápido a planta, pois muitas vezes isso acaba impedindo que as árvores cresçam na mesma época, enaltecendo sua sobrevivência. As sementes de *Adenanthera pavonina* L. foram colhidas entre três matrizes, que se tem um tamanho parecido. E isso foi relatado e direcionado a parte de métodos e tratamentos que foram testados, esses tratamentos foram dotados em formatos de seis, e representados pelos seguintes métodos: T1 - Escarificação mecânica com lixa, seguida de embebição em um recipiente contendo água destilada a temperatura ambiente por vinte e quatro horas. T2 - Escarificação mecânica com lixa, e embebição das sementes em solução com KNO₃ (0,2%) por vinte e quatro horas. T3 - Escarificação mecânica com lixa e embebição em solução de ácido giberélico – GA₃ (10%) por vinte e quatro horas. T4 - No quarto tratamento não houve escarificação mecânica nem embebição, sendo tal tratamento considerado testemunha. T5 - Sementes embebidas em solução com KNO₃ (0,2%) por vinte e quatro horas. T6 - sementes embebidas em solução com GA₃ (10%). Com isso, foram avaliados os resultantes, e com variáveis, para saber adequadamente tudo o que se precisa reformular para que esses tratamentos sejam mais e cada vez mais compreensíveis e de uma forma melhor. Foram conduzidos os testes de temperaturas, análises de fervura adequada para realizar a quebra da dormência em si mesma. Em base com todos esses dados, eles aderiram uma casualidade adequada a espécie, e todos eles foram

ditados por teste de Duncan, que se conduziu em realizar e foi bem empreendedor e conduzido por todos de uma forma diferente, por ácidos, temperaturas e imersão em água. Mostrou uma conclusão em que se serviu de uma forma exuberante e no tratamento mais atingido possível, que foi a imersão das sementes em ácido sulfúrico, isso em torno de 5 a 10 minutos, onde foi a mais indicada e responsável por essa melhora da germinação da *Adenanthera pavonina* L.

FIGURA 5: *Adenanthera pavonina* L.



FONTE: (<https://www.monaconatureencyclopedia.com/adenanthera-pavonina/?lang=en>)

2.4.5 “ESCARIFICAÇÃO DE SEMENTES E QUEBRA DE DORMÊNCIA DE MULUNGU (*Erythrina velutina* WILLD. – LEGUMINOSAE)”

A árvore de Mulungu (figura 6) com o nome científico (*Erythrina Velutina*), popularmente conhecida como bico-de-papagaio, canivete e corticeira. Com seu tronco tem 40 a 70 cm de diâmetro, é bem ramificado e espinhoso, com a altura equivalente de 5 a 10 metros. Uma copa globosa, com muitas folhas com três folíolos com a largura de 5 a 14 cm, de tamanho de 6 a 12 cm de comprimento, é uma espécie de médio porte, arbórea nativa e resistente a seca é encontrada principalmente na Caatinga em solos bem férteis. Pela sua madeira ser bem leve, e um pouco resistente é muito utilizada em confecções de tamancos e jangadas entre outros. Possui flores grandes, vermelhas, que surgem no final de agosto, com a arvore sem folhas até dezembro. Seus frutos são legumes, sinuosos, alongados, que amadurecem de janeiro a fevereiro, com suas sementes vermelhas-escuras e vermelho-alaranjado, contendo de uma a três em cada fruto. A árvore tem potencial

paisagístico em arborização urbana, é perfeita para plantio em ruas, avenidas, jardins, praças, parques e em margens de corpos d'água. É utilizada como cerca viva e para sombreamentos de cacaueiros, pois, brota de estacas espetadas no chão. E atraem beija-flores que efetuam polinização pois apresenta grande exuberância por suas flores serem em vermelho bem vivo. A produção da muda é realizada colhendo os frutos da árvore, e plantar 2 a 3 sementes por recipiente em embalagens individuais, recobrando com uma camada de substrato peneirado de aproximadamente 0,5 cm, a taxa de germinação é de aproximadamente 19% a 87% e o crescimento é rápido. A dormência nas sementes pode decorrer de várias causas, como imaturidade do embrião, por exemplo a casca estando bem desenvolvida e dificultando a passagem de oxigênio e de água. É classificado a dormência das sementes em dois tipos tegumentar ou exógena e embrionária ou endógena. Na dormência tegumentar ou exógena está relacionada a fatores como impermeabilidade do pericarpo ao oxigênio e água este tipo é o mais comum entre eles. Já na dormência embrionária ou endógena, pode ser causada pela ocorrência de presença de inibição fisiológica ou embrião imaturo que impede o desenvolvimento da semente. Porém as duas categorias podem sucessivamente ou simultaneamente ocorrer nas sementes da uma mesma espécie. O experimento foi feito na Casa de Vegetação das Faculdades Integradas FAFIBE. As sementes de Mulungu foram coletadas de frutos secos no município de Ipecaetá/BA e foram selecionadas com forma e tamanho padrão, após os tratamentos foram colocadas em água destilada por 60 minutos. Foram colocadas em bandejas de plástico e foram posicionadas de forma que o embrião ficasse na parte superior. O delineamento experimental foi totalmente ao acaso em 20 sementes a cada uma das 5 bandejas para cada um dos 4 tratamentos ao total 400 sementes com os tratamentos descritos na tabela abaixo.

Tratamento	Tipo de Escarificação
T1	Nenhum (Controle)
T2	Escarificação química (H_2SO_4) por 15 minutos
T3	Água quente à 80°C por 30 minutos
T4	Escarificação Mecânica com lixa d'água.

Avaliou-se o índice de velocidade de emergência (IVG) realizando contagens de plântulas normais durante 27 dias, utilizando como padrão de germinação. As médias obtidas para as sementes germinadas não evidenciaram as diferenças significativas depois de teste Tukey contendo 5% de probabilidade de erro. Há escarificação

mecânica foi superior a todos os tratamentos. Conclui-se que o método o mais eficiente para a quebra da dormência e promoção da germinação de sementes de Mulungu foi o de escarificação mecânica com lixa d'água sendo, portanto, recomendado para germinação desta arbórea.

FIGURA 6: Mulungu (*Erythrina velutina* WILLD)



FONTE: (<http://abmanacional.com.br/wp-content/uploads/2017/06/36-4-Erythrina-mulungu-e-Erythrina-velutina.pdf>)

3. Conclusão

É observado que a interferência humana nos ecossistemas florestais altera a forma de reprodução natural das plantas, principalmente interferindo no seu processo natural de quebra de dormência e posterior sucessão ecológica da floresta.

No atual contexto brasileiro, no qual o desmatamento é assunto mundial e de extrema relevância para a conservação não só de ecossistemas, mas sobre a sua influência nas mudanças climáticas, é necessário e urgente a recuperação de nossas florestas e biomas. E uma, entre tantas formas de se acelerar este processo é a quebra de dormência de sementes em espécies nativas.

O trabalho teve como foco analisar de forma qualitativa as várias técnicas de quebra de dormência em sementes de espécies nativas.

É real a necessidade de novas pesquisas que facilitem a realização de processos de quebra de dormência em diversas escalas independente dessa qual for, industrial ou informal.

A partir de estudos e experimentos analisados, sob a forma de revisão bibliográfica, foi possível confirmar que em muitos casos de interferência humana dentro de um ecossistema torna o processo de reflorestamento “natural” mais rápido, já que a dormência de algumas plantas apresenta-se de forma mais prolongada, e essa condição é posta contra a própria espécie, gerando um desequilíbrio e atraso na continuidade dessas espécies. Portanto, trabalhos informativos válidos, com embasamento científico, agem de forma positiva no auxílio da reconstituição dessas matas que sofreram degradação, já que projetos de reflorestamento dessas espécies com maior demora para germinação, que sejam feitos por meio da produção de mudas, são beneficiados com a disponibilização desse conteúdo sobre superação de dormência.

Conclui-se, portanto, que todos os processos necessários para se realizar a pesquisa sobre a dormência em sementes e como superá-las, em destaque para as partes de pesquisa e experimental, agregam valor ao pesquisador e tanto quanto ao meio científico.

Referências

- ALVES E. U., BRUNO R. L. A., OLIVEIRA A. P. De., ALVES A. U., ALVES A. U. Ácido sulfúrico superação da dormência de unidade de dispersão de juazeiro (*Zizyphus joazeiro* Mart.). **Rev. Árvore**, vol.30 no.2 Viçosa Mar./Apr. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622006000200005 . Acesso em: 23 maio 2020.
- CARDOSO M. J. V. Conceito e classificação da dormência em sementes. **Rev. Oecol. Bras.**, 13(4): 619-630, 2009. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3253239.pdf>. Acesso em: 12 maio 2020.
- COSTA A, P., LIMA S, L, A., ZANELLA F., FREITAS H. Quebra de dormência em sementes de *Adenanthera pavonina*. **Pesq. Agropec.** Goiânia, v. 40, n. 1, p. 83-88, jan./mar. 2010. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/issue/view/750> . Acesso em: 14 maio 2020.
- GAMA N. S. J., ALVES U. E., BRUNO A. L. R. J., UNIOR P. R. L., JUNIOR B, M, J., MONTE O, M, D. Superação de dormência em sementes de *Centrosema plumieri* Benth. **Rev. Bras. sementes [online]**. 2011, vol.33, n.4, pp.643-651. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbs/v33n4/06.pdf> . Acesso em 22 maio 2020.
- JUNIOR P. M. A., QUEIROZ E, E, S. Germinação e quebra de dormência em *Enterolobium Contortisiliquum*. **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; 2015. Disponível em: <http://www.conhecer.org.br/enciclop/2015c/agrarias/Germinacao%20e%20quebra.pdf> Acesso em : 14 maio 2020.
- MAIA, M. L. De. **Uma análise dos artigos controversos do “novo” Código Florestal**. Brasília, Centro Universitário em Brasília, Disponível em: <http://www.emater.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/artigo-cientifico-de-marcos-delara-maia-out.2013.pdf> . Acesso em: 19 de jul. 2020.
- OLIVEIRA M, L., DAVIDE C, A., CARVALHO M, L, M. Avaliação de métodos para quebra da dormência e para a desinfestação de sementes de canafístula (*Peltophorum dubium* (Sprengel) Taubert. **Rev. Árvore**, v.27 n.5 Viçosa set./out. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-67622003000500> . Acesso em: 25 set 2020.
- RISSI, Rodolfo N. do., JÚNIOR, F. G. **Escarificação e quebra de dormência de Molongu (*Erythrina velutina* WILLD. LEGUMINOSAE)**. Disponível em: <http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistabiologia/sumario/15/30042011081626.pdf> . Acesso em 09 nov. 2020.